คำอธิบายรายวิชา กอ320001 เกษตรธรรมชาติ MOA
Course description OC320001 Natural Farming (MOA)
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

1. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการขยายอาชีพ โดยสามารถศึกษาและอธิบายลักษณะงาน ขอบข่ายการงานอาชีพในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก เพื่อขยายอาชีพได้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมและศักยภาพตนเอง (SWOT Analysis) สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายเพื่อขยายอาชีพ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและกำหนดแนวทางเพื่อจัดการความเสี่ยงของการขยายอาชีพได้

2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการขยายอาชีพ โดยสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและหรือนวัตกรรมเพื่อขยายอาชีพได้อย่างเหมาะสม สามารถจัดทำโครงการและดำเนินงานโครงการเพื่อขยายอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ โดยมีผลสำเร็จที่บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ

3. ผู้เรียนมีเจตคติและคุณลักษณะที่ดีในการขยายอาชีพ ซึ่งสะท้อนมาจากพฤติกรรมของผู้เรียน และจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ช่องทางการตัดสินใจขยายอาชีพเกษตรธรรมชาติ MOA
2. การผันแปรของอาหารและการเกษตร
3. เกษตรธรรมชาติ MOA
4. ดินมีชีวิต
5. การเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของดิน
6. การเตรียมดินและวิธีการปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA
7. การป้องกัน กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA
8. การจัดการตลาดและการทำบัญชีอย่างง่าย
9. คุณธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. การจัดทำโครงการขยายอาชีพ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ศึกษาใบความรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้เรียนและภูมิปัญญา ทดลอง ฝึกปฏิบัติ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแล้วบันทึกสรุปเป็นองค์ความรู้ ตรวจสอบ บันทึกสรุป และการประเมินตนเอง

การวัดและประเมินผล

1. ประเมินจากสภาพจริง
2. แบบทดสอบ
3. ประเมินจากการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้
4. การปฏิบัติจริง/ผลงานที่ปฏิบัติ
5. สังเกต การมีส่วนร่วม ความร่วมมือในกระบวนการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา กอ320001 เกษตรธรรมชาติ MOA

Course description OC320001 Natural Farming (MOA)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายช่องทางการตัดสินใจขยายอาชีพด้วยการทำเกษตรธรรมชาติ MOA
2. อธิบายความเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารและการทำการเกษตรของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
3. บอกสาเหตุของการเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมของโลกได้
4. เลือกแนวทางการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
5. บอกความหมายและความเป็นมาของเกษตรธรรมชาติ MOA
6. อธิบายปรัชญาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติของโมกิจิ โอกาดะ
7. อธิบายหลักการเกษตรธรรมชาติ MOA
8. อธิบายวิธีทำให้ดินแสดงศักยภาพที่ดี
9. อธิบายลักษณะของดินโดยการสัมผัสดิน
10. อธิบายหลักการปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ
11 . อธิบายวิธีการทำปุ๋ยหมักใบไม้
12. บอกคุณสมบัติของปุ๋ยหมักใบไม้และการนำไปใช้
13. ทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้อย่างถูกวิธี
14. อธิบายการใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน
15. อธิบายและคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการทำเกษตรธรรมชาติ MOA
16. อธิบายการเพาะเมล็ด
17. เพาะเมล็ดตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
18. อธิบายโครงสร้าง และลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช
19. เปรียบเทียบระบบการเพาะปลูกในรูปแบบการปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชต่อเนื่อง
20. อธิบายการเตรียมดินแบบเกษตรธรรมชาติในพื้นที่นาข้าว ไร่พืช และสวนผลไม้
21. อธิบายการเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผัก
22. สามารถเตรียมดินในการปลูกพืชผัก
23. อธิบายขั้นตอนการปลูกผักตามหลักเกษตรธรรมชาติและปฏิบัติได้
24. วางแผนการปลูกผักตามฤดูกาล
25. บำรุงดูแลรักษาพืชผักได้อย่างถูกต้องตามวิธีหลักเกษตรธรรมชาติ
26. อธิบายการป้องกันและกำจัดวัชพืช
27. อธิบายการป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
28. อธิบายการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่มีประโยชน์ ได้แก่ ตัวห้ำ ตัวเบียน

29. อธิบายการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพรต่าง ๆ
30. ทำสมุนไพรไล่แมลงจากสมุนไพรต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชนิด
31. อธิบายหลักการจัดการตลาด
32. บอกวิธีการหาข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้
33. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของตลาดในชุมชนและประเทศ
34. เสนอแนวทางการวางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
35. เลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
36. อธิบายแนวทางการขายและการส่งเสริมการขาย
37. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการทำบัญชี
38. จัดบัญชี ทำต้นทุน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายอย่างง่าย
39. คำนวณต้นทุน-กำไรในการผลิต
40. กำหนดราคาขายได้อย่างเหมะสมกับตัวสินค้าและสอดคล้อง
41. ยกตัวอย่างคุณธรรมในการประกอบอาชีพ
42. อธิบายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขยายอาชีพ
43. อธิบายความสำคัญของโครงการขยายอาชีพ
44. บอกองค์ประกอบของโครงการขยายอาชีพ
45. เขียนโครงการแต่ละองค์ประกอบ
46. ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการขยายอาชีพ

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1.	ช่องทางการตัดสินใจขยายอาชีพด้วยการทำเกษตรธรรมชาติ MOA	1. อธิบายช่องทางการตัดสินใจขยายอาชีพด้วยการทำเกษตรธรรมชาติ MOA	1. ความเป็นไปได้ในการขยายอาชีพการทำการเกษตรธรรมชาติ MOA จากข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลตนเอง 2) ข้อมูลวิชาการ 3) ข้อมูลทางสังคมสิ่งแวดล้อม	3 ชั่วโมง
2.	การผันแปรของอาหารและการเกษตร	1. อธิบายความเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารและการทำการเกษตรของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 2. บอกสาเหตุของการเกิดความเสื่อมโทรมของ	1. ความเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารและการทำการเกษตรของมนุษย์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 2. สาเหตุของการเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมของโลก 3. แนวทางการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	5 ชั่วโมง

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		สิ่งแวดล้อมของโลกได้ 3. เลือกแนวทางการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น		
3.	เกษตรธรรมชาติ MOA	1. บอกความหมายและความเป็นมาของเกษตรธรรมชาติ MOA 2. อธิบายปรัชญาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติของโมกิจิ โอกาดะ 3. อธิบายหลักการเกษตรธรรมชาติ MOA	1. ความหมายและความเป็นมาของเกษตรธรรมชาติ MOA 2. ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเกษตรธรรมชาติของโมกิจิ โอกาดะ 3. หลักการเกษตรธรรมชาติ MOA 3.1 ดิน : การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีสภาพเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช 3.2 พืช : การปลูกพืชหลายชนิดหมุนเวียนกัน 3.3 แมลง : การอนุรักษ์แมลงที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ใช้สารเคมี	3 ชั่วโมง
4.	ดินมีชีวิต	1.อธิบายวิธีทำให้ดินแสดงศักยภาพที่ดี 2. อธิบายลักษณะของดินโดยการสัมผัสดิน 3. อธิบายหลักการปรับปรุงดินโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ 4. อธิบายวิธีการทำปุ๋ยหมักใบไม้ 5. บอกคุณสมบัติของปุ๋ยหมักใบไม้และการนำไปใช้ 6. ทำปุ๋ยหมักใบไม้ได้อย่างถูกวิธี 7. อธิบายการใช้ปุ๋ยพืชสด	1. การแสดงศักยภาพของดิน 2. หลักการปรับปรุงดินให้มีชีวิตโดยวิธีเกษตรธรรมชาติMOA 2.1 การดูแลหน้าดิน 2.2 การคลุมหน้าดิน 2.3 การไถพรวนดิน 3. การทำปุ๋ยหมักเพื่อพัฒนา และปรับปรุงดิน 3.1 การเลือกวัตถุดิบในการทำปุ๋ยหมัก 3.2 คุณสมบัติของปุยหมักใบไม้และการนำมาใช้ 3.3 วิธีการทำปุ๋ยหมักใบไม้ 4. การใช้ปุ๋ยพืชสดบำรุงดิน	20 ชั่วโมง

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		บำรุงดิน		
5.	การเพาะปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างของดิน	1. อธิบายและคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการทำเกษตรธรรมชาติ MOA 2. อธิบายการเพาะเมล็ด 3. เพาะเมล็ดตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 4. อธิบายโครงสร้าง และลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช 5. เปรียบเทียบระบบการเพาะปลูกในรูปแบบการปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชต่อเนื่อง	1. พันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการทำเกษตรธรรมชาติ MOA 2. วิธีการเพาะเมล็ด 3. โครงสร้างและลักษณะดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืช 4. ระบบการเพาะปลูก 4.1 การปลูกพืชหมุนเวียน 4.2 การปลูกพืชต่อเนื่อง	20 ชั่วโมง
6.	การเตรียมดินและวิธีการปลูกพืชผักโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA	1.อธิบายการเตรียมดินแบบเกษตรธรรมชาติในพื้นที่นาข้าว ไร่พืช และสวนผลไม้ 2.อธิบายการเตรียมดินสำหรับปลูกพืชผัก 3. สามารถเตรียมดินในการปลูกพืชผัก 4. อธิบายขั้นตอนการปลูกผักตามหลักเกษตรธรรมชาติ และปฏิบัติได้ 5. วางแผนการปลูกผักตามฤดูกาล 6. บำรุงดูแลรักษาพืชผักได้อย่างถูกต้องตามวิธีหลักเกษตรธรรมชาติ	1. การเตรียมดินแบบเกษตรธรรมชาติ 1.1 การเตรียมดินสำหรับนาข้าว 1.2 การเตรียมดินสำหรับไร่พืช 1.3 การเตรียมดินสำหรับสวนผลไม้ 1.4 การเตรียมดินเพื่อปลูกพืชผัก 2. วิธีการเตรียมดินปลูกพืชผัก 2.1 การขุดดิน พลิกดิน 2.2 การขึ้นแปลงผัก 2.3 การพรวนหน้าดิน 2.4 การตากดิน 2.5 การคลุมดินด้วยฟาง และหญ้าแห้ง 3. ขั้นตอนการปลูกพืชผัก 3.1 การวางแผนการปลูกผักตามฤดูกาล 3.2 การปลูกพืชผักตามการใช้	25 ชั่วโมง

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			ประโยชน์ 3.3 การย้ายกล้าปลูก 3.4 การให้น้ำ 3.5 การบำรุงดูแลรักษา/โรคแมลง 3.6 การเก็บเกี่ยวผลผลิต	
7.	การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ MOA	1. อธิบายการป้องกันและกำจัดวัชพืช 2. อธิบายการป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 3. อธิบายการใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่มีประโยชน์ ได้แก่ ตัวห้ำ ตัวเบียน 4. อธิบายการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพรต่าง ๆ 5. ทำสมุนไพรไล่แมลงจากสมุนไพรต่าง ๆ ได้อย่างน้อย 3 ชนิด	1. การป้องกันกำจัดวัชพืช 1) วิธีการในการกำจัดวัชพืช ได้แก่การไถพรวน การใช้วัสดุคลุมดิน การใช้สิ่งมีชีวิต การใช้ระบบเพาะปลูกการใช้เครื่องจักร การใช้ความร้อน 2. การป้องกันกำจัดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี 2.1 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 2.2 วิธีควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช - การปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ - การปลูกพืชแบบผสมผสานเช่น การปลูกพืชร่วม การปลูกพืชกีดขวาง การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชล่อแมลง 2.3 การป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืช - วิธีการไถพรวน - วิธีการทางกายภาพ - วิธีทางชีวภาพ 3. การใช้ประโยชน์จากศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชที่มีประโยชน์	25 ชั่วโมง

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
			ได้แก่ ตัวห้ำ ตัวเบียน 4. การใช้สมุนไพรต่าง ๆ ในการป้องกันโรคพืช และแมลงศัตรูพืช และกำจัดศัตรูพืช 5. วิธีการทำสารไล่แมลงจากสมุนไพรต่าง ๆ	
8.	การจัดการตลาดและการทำบัญชีอย่างง่าย	1. อธิบายหลักการจัดการตลาด 2. บอกวิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลไปใช้ 3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ความต้องการของตลาดในชุมชนและประเทศ 4. เสนอแนวทางการวางแผนผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 5. เลือกช่องทางการจัดจำหน่าย 6. อธิบายแนวทางการขายและการส่งเสริมการขาย 7. อธิบายความหมายและประโยชน์ของการทำบัญชี 8. จัดบัญชี ทำต้นทุน ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายอย่างง่าย 9. คำนวณต้นทุน-กำไรในการผลิต 10. กำหนดราคาขายได้	1. การบริหารจัดการตลาด 1.1 หลักการจัดการตลาด 1.2 ข้อมูลทางการตลาด (วิธีการหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้) 1.3 การวางแผนผลิตสินค้า 1.4 ช่องทางการจัดจำหน่าย 1.5 การขายและการส่งเสริมการขาย 2. การทำบัญชี 2.1 ความหมายและประโยชน์ของการทำบัญชี 2.2 บัญชีต้นทุนของการประกอบอาชีพ 2.3 การคำนวณต้นทุนกำไรในการผลิต - วิธีการคิดกำไร – ขาดทุน - การกำหนดราคาขาย	10 ชั่วโมง

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		อย่างเหมะสมกับตัวสินค้าและสอดคล้อง		
9.	คุณธรรมในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1. ยกตัวอย่างคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 2. อธิบายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขยายอาชีพ	1. คุณธรรมในการประกอบอาชีพ 2. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการขยายอาชีพ	3 ชั่วโมง
10.	การจัดทำโครงการขยายอาชีพ	1. อธิบายความสำคัญของโครงการขยายอาชีพ 2. บอกองค์ประกอบของโครงการขยายอาชีพ 3. เขียนโครงการแต่ละองค์ประกอบ 4. ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการขยายอาชีพ	1. ความสำคัญของโครงการขยายอาชีพ 2. องค์ประกอบของโครงการขยายอาชีพ 3. การเขียนโครงการ 4. การตรวจสอบโครงการ	6 ชั่วโมง